Екзаменаційна Робота з предмету «Рівняння Математичної Фізики»

Захаров Дмитро

7 червня, 2025

Варіант 5

Зміст

1 Екзаменаційна Робота **2**
1.1 Питання 1. Гармонічні функції 2
1.1.1 Гармонічні функції 2
1.1.2 Фундаментальні розв'язки рівняння Лапласа 3
1.2 Питання 2. Хвильове рівняння 5
1.3 Задача 3 8

1 Екзаменаційна Робота

1.1 Питання 1. Гармонічні функції

Умова Задачі 1.1. Гармонічні функції, фундаментальні розв'язки рівняння Лапласа.

Відповідь. Спочатку, визначимось з основним рівнянням, яке ми будемо розглядати — рівняння Лапласа:

$$\Delta u(\mathbf{x}) = 0, \quad \mathbf{x} \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Тут Δ — оператор Лапласа, що у декартовій системі координат визначається для $u = u(x_1, \ldots, x_n)$ як

$$\Delta u \triangleq \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

1.1.1 Гармонічні функції

З рівнянням Лапласа дуже тісно пов'язані гармонічні функції. Дамо означення у випадку обмеженої відкритої області $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$.

Definition 1.2. Функція $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ називається **гармонічною** у відкритій області $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, якщо вона належить до класу $\mathcal{C}^2(\Omega)$ і задовільняє рівнянню Лапласа $\Delta u = 0$ в цій області.

Поняття гармонічної функції можна розширити на випадок необмежених областей $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$.

Definition 1.3. Функція $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ називається **гармонічною** у необмеженій області Ω якщо для будь-якої відкритої підмножини $\Omega' \subseteq \Omega$ має виконуватись (а) $u \in \mathcal{C}^2(\Omega')$, (б) u має задовільняти рівнянню Лапласа, а також (в) існує радіус $\rho > 0$ такий, що

$$|u(\mathbf{x})| \leq \frac{C}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}} \text{ для всіх } \|\mathbf{x}\| > \rho$$

Example. $u(x, y) = x^2 - y^2$ є гармонічною функцією у $\mathbb{R}^2$, оскільки $\Delta u = 0$ та вочевидь $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$. Навести простий приклад для $n \geq 3$ вже складно, але буквально згодом ми покажемо, що $u(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ є гармонічною функцією у $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

1.1.2 Фундаментальні розв'язки рівняння Лапласа

Звичайно, що у рівняння $\Delta u = 0$ є безліч розв'язків. Наприклад, це може бути просто константна функція або $u(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ для постійного вектора $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Проте, для того, щоб надалі розв'язувати більш складні задачі такі як рівняння Пуассона, нам потрібні спеціальні функції, які називаються **фундаментальними розв'язками** рівняння Лапласа. Зокрема, враховуючи симетрію рівняння Лапласа, цілком природньо шукати *радіальний розв'язок*, себто $u(\mathbf{x}) = f(\|\mathbf{x}\|)$. В такому разі, для $\|\mathbf{x}\| \neq 0$, маємо:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{x_j}{\|\mathbf{x}_j\|} f'(\|\mathbf{x}\|), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} f'(\|\mathbf{x}\|) - \frac{x_j^2}{\|\mathbf{x}\|^3} f'(\|\mathbf{x}\|) + \frac{x_j^2}{\|\mathbf{x}\|^2} f''(\|\mathbf{x}\|)$$

Звідси випливає, що

$$\begin{aligned} \Delta u &= \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{1}{\|\mathbf{x}\|} f'(\|\mathbf{x}\|) - \frac{x_j^2}{\|\mathbf{x}\|^3} f'(\|\mathbf{x}\|) + \frac{x_j^2}{\|\mathbf{x}\|^2} f''(\|\mathbf{x}\|) \right] \\ &= \frac{n-1}{\|\mathbf{x}\|} f'(\|\mathbf{x}\|) + f''(\|\mathbf{x}\|). \end{aligned}$$

Якщо позначити $r := \|\mathbf{x}\|$, то якщо $u(\mathbf{x}) = f(\|\mathbf{x}\|)$ є розв'язком рівняння Лапласа, то має виконуватись $f'' = \frac{1-n}{r} f'$. Проінтегрувавши, маємо $\log f' = (1-n)\log r + A$ або $f'(r) = A/r^{n-1}$. Звідси, отримаємо конкретний вираз:

$$f(r) = \begin{cases} A \log r + B, & n = 2, \\ \frac{A}{(2-n) r^{n-2}} + B, & n \geq 3 \end{cases}$$

Таким чином, функція

$$u(\mathbf{x}) = \begin{cases} A \log \|\mathbf{x}\| + B, & n = 2, \\ \frac{A}{(2-n)\|\mathbf{x}\|^{n-2}} + B, & n \geq 3 \end{cases}$$

є розв'язком рівняння Лапласа $\Delta u = 0$ у $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}_n\}$. По суті, ми вже дуже близько наблизились до визначення **фундаментального розв'язку** рівняння Лапласа. Але перед цим, покладемо $B = 0$ та $A = 2 - n$, і покажемо наступне

Proposition 1.4. Задана функція u:

$$u(\mathbf{x}) = \begin{cases} \log \frac{1}{\|\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi}\|}, & n = 2, \\ \frac{1}{\|\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi}\|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

є гармонічною над областю $\mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{\xi}\}$.

Доведення. Ми вже показали, що задана функція задовільняє рівнянню Лапласа (випливає з виведення). Також, вочевидь, задана функція належить до класу $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{\xi}\})$. Залишилось лише перевірити, що функція для $n \geq 3$ задовільняє умову $|u(\mathbf{x})| \leq \frac{C}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}}$ для деякого $C > 0$ та всіх $\|\mathbf{x}\| > \rho$. Дійсно, розглянемо досить велике $\mathbf{x}$: таке, що наприклад $\|\mathbf{x}\| > 2\|\boldsymbol{\xi}\|$. Тоді, $\|\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi}\| > \frac{1}{2}\|\mathbf{x}\|$ і тому $|u(\mathbf{x})| < \frac{2^{n-2}}{\|\mathbf{x}\|^{n-2}}$, тому $C = 2^{n-2}$ і твердження доведено. ■

Нарешті, визначимо **фундаментальний розв'язок** рівняння Лапласа.

Definition 1.5. Фундаментальним розв'язком рівняння Лапласа називається функція $\Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})$, що має вигляд:

$$\Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \log \frac{1}{\|\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi}\|}, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)V_n} \frac{1}{\|\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi}\|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases},$$

де $V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)}$ — об'єм одиничної кулі у $\mathbb{R}^n$.

Головною властивістю фундаментального розв'язку є наступне (наводимо без доведення).

Theorem 1.6. Нехай $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n)$ і позначимо

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) f(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi},$$

де $\Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})$ — фундаментальний розв'язок рівняння Лапласа. Тоді виконується $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n)$ та $-\Delta u = f$ над $\mathbb{R}^n$.

Дуже неформальна аргументація. Помітимо, що $-\Delta_{\mathbf{x}} \Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) = \delta(\mathbf{x}-\boldsymbol{\xi})$, де $\delta(\cdot)$ — дельта-функція Дірака. Тоді

$$-\Delta u(\mathbf{x}) = -\int_{\mathbb{R}^n} \Delta_{\mathbf{x}} \Phi(\mathbf{x}, \boldsymbol{\xi}) f(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi} = \int_{\mathbb{R}^n} \delta(\mathbf{x} - \boldsymbol{\xi}) f(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi} = f(\mathbf{x})$$

1.2 Питання 2. Хвильове рівняння

Умова Задачі 1.7. Задачі Коші для однорідного хвильового рівняння на осі. Формула Даламбера.

Відповідь. Введемо поняття однорідного хвильового рівняння.

Definition 1.8. Однорідне хвильове рівняння — це рівняння вигляду

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R},\ t > 0,$$

для початкових умов $u(x,0) = \varphi(x)$ та $u_t(x,0) = \psi(x)$.

Постає природнє питання, як розв'язувати таке рівняння. Для цього, робимо заміну змінних, щоб перейти до канонічної форми рівняння.

$$\xi = x - at, \quad \eta = x + at.$$

Чому такі заміни? Покажемо наступне.

Proposition 1.9. За вищезазначеної заміни змінних $\xi = x - at$, $\eta = x + at$, однорідне хвильове рівняння перетворюється у канонічний вигляд:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Доведення. Знайдемо перші похідні:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\
\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial t} = -a\frac{\partial u}{\partial \xi} + a\frac{\partial u}{\partial \eta}.
\end{aligned}$$

Тепер знайдемо другі похідні:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial u_\xi}{\partial x} + \frac{\partial u_\eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \\
\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= -a\frac{\partial u_\xi}{\partial t} + a\frac{\partial u_\eta}{\partial t} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}
\end{aligned}$$

Підставимо у хвильове рівняння:

$$a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} - a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right) = -4a^2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Звідки і випливає, що $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$. ■

Загальний розв'язок. Помітимо, що з того факту, що $\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) = 0$, випливає, що похідна $\frac{\partial u}{\partial \xi}$ не залежить від η і тому $\frac{\partial u}{\partial \xi} = f(\xi)$ для деякої функції f. Отже, якщо проінтегруємо по ξ, то отримаємо $u(\xi, \eta) = \int f(\xi) d\xi + G(\eta)$ для деякої функції G. Звичайно, що інтеграл можна замінити якоюсь іншою функцією $F(\xi)$, що залежить лише від ξ. Таким чином, $u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta)$ і тоді **загальний розв'язок** початкового рівняння має вигляд

$$u(x,t) = F(x - at) + G(x + at)$$

Отже, маючи початкові умови $u(x,0) = \varphi(x)$ та $u_t(x,0) = \psi(x)$, ми можемо знайти конкретний вигляд функцій F та G. Дійсно, маємо

$$\begin{cases} F(x) + G(x) = \varphi(x), \\ -aF'(x) + aG'(x) = \psi(x). \end{cases}$$

Отже лишається лише розв'язати цю систему. З першого рівняння маємо $F(x) = \varphi(x) - G(x)$, тоді, підставляючи у друге, отримаємо

$$-a\varphi'(x) + aG'(x) + aG'(x) = \psi(x) \implies G'(x) = \frac{1}{2a}\left(\psi(x) + a\varphi'(x)\right).$$

Проінтегрувавши, маємо $G(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a}\int_{x_0}^{x} \psi(\zeta) d\zeta$. Таким чином, одразу отримуємо $F(x) = \varphi(x) - G(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a}\int_{x_0}^{x} \psi(\zeta) d\zeta$. Підставляючи у наш початковий розв'язок $u(x,t) = F(x - at) + G(x + at)$, отримаємо

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{2}\varphi(x - at) - \frac{1}{2a}\int_{x_0}^{x-at} \psi(\zeta) d\zeta + \frac{1}{2}\varphi(x + at) + \frac{1}{2a}\int_{x_0}^{x+at} \psi(\zeta) d\zeta \\ &= \frac{1}{2}(\varphi(x - at) + \varphi(x + at)) + \frac{1}{2a}\left(\int_{x_0}^{x+at} \psi(\zeta) d\zeta - \int_{x_0}^{x-at} \psi(\zeta) d\zeta\right) \\ &= \frac{1}{2}(\varphi(x - at) + \varphi(x + at)) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\zeta) d\zeta \end{aligned}$$

Це рівняння і є **формулою Даламбера** для розв'язку задачі Коші для однорідного хвильового рівняння. Запишемо її остаточно більш формально.

Theorem 1.10. Нехай $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ та $\psi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$. Тоді, існує єдиний розв'язок задачі Коші для однорідного хвильового рівняння $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ з початковими умовами $u(x,0) = \varphi(x)$ та $u_t(x,0) = \psi(x)$. Цей розв'язок має вигляд:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(\varphi(x-at) + \varphi(x+at)) + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\zeta)d\zeta, \quad x \in \mathbb{R},\ t > 0.$$

Remark. У випадку неоднорідної правої частини, формула Даламбера виходить не сильно складнішою. Нехай $\frac{1}{a^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t)$. Тоді, розв'язок задачі Коші для неоднорідного хвильового рівняння має вигляд:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(\varphi(x-at)+\varphi(x+at))+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\zeta)d\zeta+\frac{a}{2}\int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\zeta,\tau)d\zeta.$$

Фізична інтерпретація. Хвильове рівняння, як і каже назва, описує розповсюдження хвиль у середовищі: найбільш поширено її виводять з коливання струни, проте таке саме рівняння описує звукові хвилі, електромагнітні хвилі у одновимірному випадку тощо. Дійсно, нехай ми маємо нитку довжини L з силом натягу T та лінійною густиною маси ρ. В такому разі, розглянемо другий закон Ньютона для малого шматку маси $\rho\Delta x$:

$$\rho\Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\Delta(\sin\theta),$$

де $\Delta(\sin\theta)$ — це зміна кута нахилу нитки, що дорівнює різниці синусів кутів нахилу зліва та справа від шматка маси. Синус кута ми можемо наблизити як часткову похідну за x профіля струни $u(x,t)$, а тому:

$$T\Delta(\sin\theta) \approx T\left(\frac{\partial u}{\partial x}(x+\Delta x,t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right) \approx T\Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Отже, отримане рівняння має вигляд:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

При цьому, $\varphi(x)$ задає початковий профіль струни, а $\psi(x)$ — початкову швидкість коливань струни. У формулі Даламбера, перше частина $\frac{1}{2}(\varphi(x-at)+\varphi(x+at))$ показує суперпозицію двох хвиль, одна з яких (а саме $\varphi(x-at)$) рухається праворуч, а інша — ліворуч. Друга частина $\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\zeta)d\zeta$ відповідає ефекту початкової швидкості, де кожен імпульс дає вплив на відрізок довжини $2at$.

1.3 Задача 3

Умова Задачі 1.11. Розв'язати рівняння

$$u_{tt} = u_{xx} + u - xt + t\sin\pi x, \quad x \in (0,2)$$

з умовами $u(0,t) \equiv 0$, $u(2,t) = 2t$, $u(x,0) \equiv 0$, $u_t(x,0) \equiv 0$.

Розв'язання. Зробимо заміну у вигляді $u(x,t) = w(x,t) + v(x,t)$, щоб зробити крайові умови однорідними. Для цього оберемо $v(x,t) := tx$. В такому разі, маємо

$$w_{tt} = w_{xx} + w + tx - xt + t\sin\pi x, \quad x \in (0,2)$$
$$w_{tt} = w_{xx} + w + t\sin\pi x, \quad x \in (0,2).$$

В такому разі, крайові умови $w(0,t) = w(2,t) \equiv 0$, початкові умови $w(x,0) \equiv 0$ та $w_t(x,0) = -x$. Тепер, розкладаємо розв'язок у ряд Фур'є

$$w(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(t)\sin\frac{n\pi x}{2}.$$

Підставляємо у початкове рівняння:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ddot{w}_n(t)\sin\frac{n\pi x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{n^2\pi^2}{4}\right) w_n(t)\sin\frac{n\pi x}{2} + t\sin\pi x$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\ddot{w}_n(t) - \left(1 - \frac{n^2\pi^2}{4}\right) w_n(t)\right]\sin\frac{n\pi x}{2} = t\sin\pi x$$

Тепер помітимо, що права частина по суті вже розкладена у ряд Фур'є, де лише коефіцієнт при $n = 2$ відрізняється від нуля. Отже, маємо два випадки.

Випадок 1. $n \neq 2$. В такому разі, маємо рівняння

$$\ddot{w}_n(t) + \left(\frac{n^2\pi^2}{4} - 1\right) w_n(t) = 0.$$

Випадок 2. $n = 2$. В такому разі, маємо рівняння

$$\ddot{w}_2(t) + \left(\pi^2 - 1\right) w_2(t) = t.$$

Щоб розв'язати ці рівняння, потрібно знайти початкові умови для $w_n(t)$. Одна початкова умова вже відома, а саме $w_n(0) = 0$. Щоб знайти іншу, помітимо, що

$$w_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} \dot{w}_n(0)\sin\frac{n\pi x}{2} = -x.$$

Отже, треба розкласти функцію $\varphi(x) = -x$ у ряд Фур'є $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi x}{2}$, де

$$\begin{aligned}\varphi_n &= \int_0^2 -x \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \left[\frac{2x}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2}\right] \Big|_{x=0}^{x=2} - \int_0^2 \frac{2}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \frac{4}{n\pi} \cos n\pi = \frac{4(-1)^n}{n\pi}\end{aligned}$$

Таким чином, $\dot{w}_n(0) = \varphi_n = \frac{4(-1)^n}{n\pi}$. Тепер розв'яжемо рівняння для кожного з випадків.

Випадок 1. Маємо рівняння вигляду

$$\ddot{w}_n(t) + \omega_n^2 w_n(t) = 0, \quad \omega_n^2 = \frac{n^2\pi^2}{4} - 1.$$

Розв'язок має вигляд $w_n(t) = A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t$. Початкові умови дають $A_n = 0$, а ось для B_n маємо

$$\dot{w}_n(0) = B_n \omega_n = \frac{4(-1)^n}{n\pi} \implies B_n = \frac{4(-1)^n}{n\pi\omega_n}.$$

Отже розв'язок для $n \neq 2$ має вигляд $w_n(t) = \frac{4(-1)^n}{n\pi\omega_n} \sin \omega_n t$.

Випадок 2. Маємо рівняння вигляду

$$\ddot{w}_2(t) + \omega_2^2 w_2(t) = t, \quad \omega_2^2 = \pi^2 - 1.$$

Розв'язок однорідної частини має вигляд $\widetilde{w}_{2,H}(t) = A_2 \cos \omega_2 t + B_2 \sin \omega_2 t$. Окрім цього видно, що підходить частковий розв'язок $\widetilde{w}_2(t) = \frac{t}{\omega_2^2}$. Таким чином, шукаємо розв'язок у вигляді

$$w_2(t) = A_2 \cos \omega_2 t + B_2 \sin \omega_2 t + \frac{t}{\omega_2^2}.$$

З умови $w_2(0) = 0$ маємо $A_2 = 0$. З умови $\dot{w}_2(0) = \frac{2}{\pi}$ маємо $B_2\omega_2 + \frac{1}{\omega_2^2} = \frac{2}{\pi}$, звідки $B_2 = \frac{1}{\omega_2}\left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{\omega_2^2}\right)$. Отже, розв'язок для $n = 2$ має вигляд

$$w_2(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi^2 - 1}} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi^2 - 1}\right) \sin\left(\sqrt{\pi^2 - 1}t\right) + \frac{t}{\pi^2 - 1}.$$

Остаточно, тепер можемо записати розв'язок задачі Коші у вигляді

$$u(x,t) = xt + \frac{1}{\sqrt{\pi^2-1}}\left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi^2-1}\right)\sin\left(\sqrt{\pi^2-1}t\right) + \frac{t}{\pi^2-1} + \sum_{n=1,n\neq 2}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n\pi\omega_n}\sin\omega_n t \sin\frac{n\pi x}{2}, \quad \omega_n^2 = \frac{n^2\pi^2}{4} - 1.$$